

# TD3 : Correction

Félix Martins-Ducasse

## Ensembles ordonnés

**Rappels.** Une relation de *préordre* ( $R$ ) sur un ensemble  $A$  est une endorelation de  $A$  qui est réflexive ( $Id \subseteq R$ ) et transitive ( $R; R \subseteq R$ ). Une relation d'*ordre* est une relation de préordre  $R$  qui est antisymétrique ( $R \cap R^\circ = Id$ ). Un *ensemble préordonné* (resp. *ordonné*) est un ensemble munie d'une relation de préordre (resp. d'ordre).

Si  $(A, \leq)$  est un ensemble préordonné et  $P$  une partie de  $A$ , un *majorant de*  $P$  est un élément  $x$  de  $A$  tel que tous les éléments  $x'$  de  $P$  vérifient  $x' \leq x$ . Une *borne supérieure* de  $P$ , aussi appelé *supremum de*  $P$ , est un majorant  $x_0$  de  $P$  tel que pour tout majorant  $x$  de  $P$  on ait  $x_0 \leq x$ . Une borne inférieure de  $P$  est une borne supérieure de  $P$  dans l'ensemble préordonné  $(A, \leq^\circ)$ . Si  $\leq$  est une relation d'ordre, la borne supérieure (resp. inférieure) d'une partie  $P$  de  $A$  est nécessairement unique lorsqu'elle existe, et on la note alors  $\bigvee P$  (resp.  $\bigwedge P$ ).

Soient  $(A, \leq_A)$  et  $(B, \leq_B)$  deux ensembles préordonnés. Une fonction  $f$  de  $A$  dans  $B$  est *croissante* lorsque pour tout  $x \leq_A x'$  on a  $f(x) \leq_B f(x')$ .

## Exercice 1.1 (\*\*)

### Énoncé

Dans cet exercice, on démontre un théorème de point fixe essentiel, dû à Stephen Cole Kleene. Dans ce qui suit,  $A$  désigne un ensemble ordonné dont on note la relation d'ordre  $\leq$ .

1. Une partie  $P$  de  $A$  est dite *filtrante* si tout sous-ensemble fini  $Q$  de  $P$  admet un majorant dans  $P$ . Montrer qu'une partie  $P$  de  $A$  est filtrante si et seulement si elle est non vide et satisfait la condition

$$\forall x, y \in P, \exists z \in P, x \leq z \text{ et } y \leq z.$$

2. Montrer qu'une partie finie  $P$  de  $A$  est filtrante si et seulement si elle a un plus grand élément.
3. Montrer qu'une partie  $P$  de  $A$  qui est non vide et totalement ordonnée est nécessairement filtrante.
4. Un ensemble ordonné est dit *inductif* si toutes ses parties filtrantes ont un supremum. Pour chacun des ensembles ordonnés ci-dessous, déterminer s'il est inductif. Le cas échéant, le démontrer ; sinon, donner une partie filtrante dépourvue de supremum.
  - (a) Les parties  $\mathcal{P}(X)$  d'un ensemble quelconque  $X$
  - (b) L'ensemble  $\mathbf{Rel}(X, X)$  des endorelations d'un ensemble  $X$  ordonné par l'inclusion.
  - (c) L'ensemble vide.

- (d) Un ensemble ordonné fini quelconque.
- (e) L'ensemble  $\omega$  des entiers naturels muni de l'ordre usuel.
- (f) L'ensemble  $\mathbb{Q}^\infty$  des rationnels étendu avec un élément maximal  $\infty$  muni de l'ordre usuel.
- (g) Un ensemble totalement ordonné quelconque.
- (h) L'ensemble  $\mathbb{N}_\perp := \mathbb{N} + \{\perp\}$  muni de la relation d'ordre telle que  $\perp$  soit minimal et les entiers incomparables deux à deux.
- (i) L'ensemble  $X^\infty = X^* \cup X^\omega$  des séquences de longueur au plus dénombrable d'éléments de  $X$ , muni de la relation d'ordre préfixe définie par

$$xs \leq yz \iff \exists zs \in X^\infty, xs \cdot zs = ys$$

où  $xs \cdot zs$  désigne la concaténation de  $xs$  et  $zs$ , qui est par définition égale à  $xs$  si  $xs$  est une séquence de longueur infinie.

- 5. Soit  $f : A \rightarrow B$  une fonction croissante de  $A$  dans un ensemble ordonné  $B$ . Soit  $P$  une partie filtrante de  $A$ . Montrer que l'image directe de  $P$  par  $f$ , c'est-à-dire  $f_*(P) := \{f(x) | x \in P\}$ , est une partie filtrante de  $B$ .
- 6. Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles ordonnés inductifs. Une fonction croissante  $f : A \rightarrow B$  est dite *finitaire* si elle préserve les suprema filtrants. Autrement dit, pour toute partie filtrante  $P$  de  $A$ , on a  $f(\bigvee P) = \bigvee f_*(P)$ . Montrer que les ensembles inductifs et fonctions finitaire forment une catégorie.
- 7. Démontrer le théorème qui suit, en commençant par expliciter le calcul de  $\mu f$ .

*Théorème 1.1 (Kleene).* Soit  $A$  un ensemble inductif doté d'un plus petit élément qu'on notera  $\perp$ . Toute endofonction finitaire  $f$  de  $A$  a un plus petit point préfixe  $\mu f$  calculable par itération dénombrable à partir de  $\perp$ .

*Indication :* vous inspirer du résultat étudié lors des séances précédentes concernant les plus petits points fixes de fonctions préservant les suites croissantes.

- 8. Notons  $\omega + 2$  pour l'ensemble ordonné  $\omega + 1$  étendu avec un nouvel élément noté  $\omega + 1$  strictement plus grand que  $\omega$ . Donner un exemple de fonction croissante  $f : \omega + 2 \rightarrow \omega + 2$  qui n'est pas finitaire mais ayant un plus petit point préfixe.

## Correction

On utilisera les notations suivante :

$$\begin{aligned} X \subseteq_{\text{Fin}} Y &: X \text{ partie finie de } Y \\ X \subseteq^* Y &: X \text{ partie non vide de } Y \\ X \leq x &: x \text{ est un majorant de } X \end{aligned}$$

- 1. Soit  $(A, \leq)$  et  $P \subseteq A$ ,  $P$  filtrante  $\xLeftrightarrow{\text{def}} \forall Q \subseteq_{\text{Fin}} P, \exists x \in P, Q \leq x$

$$\text{Mq } P \text{ filtrante} \iff \begin{cases} \exists x, & x \in P \\ \forall x, y \in P & \exists z \in P, x \leq z \text{ et } y \leq z \end{cases} \quad (A)$$

**Preuve :**  $\Rightarrow$  Supposons  $P$  filtrante

Clairement,  $P$  non vide car la partie  $\emptyset$  de  $P$  a un majorant. Soit  $x, y \in P$ . La partie  $\{x, y\} \subseteq_{Fini} P$  a un majorant qui fournit le  $z$  attendu.

**Preuve :**  $\Leftarrow$  Soit  $P$  non vide et satisfaisant (A). On va montrer que tout  $Q \subseteq_{Fini} P$  a un majorant dans  $P$ . On procède par induction sur le nombre d'elt de  $Q$ .

**Cas**  $Q = \emptyset$  :

Un majorant de  $A$  est n'importe quel elt de  $P$  et il en existe au moins un car  $P$  non vide.

**Cas**  $Q = Q' \uplus \{x\} \leq z$  :

Par hypothèse d'induction, on a  $z_0$  majorant de  $Q'$

Par la propriété (A) on obtiens  $z \in P, z_0 \leq z$  et  $x \leq z$

Donc  $Q = Q' \uplus \{x\} \leq z$

Nous avons donc que  $P$  filtrante  $\iff (1)$   $\square$

2. Soit  $P \subseteq_{Fini} A$ , Montrer que  $P$  filtrante ssi  $P$  a un plus grand élément

**Preuve :**  $\Leftarrow$  Supposons que  $P$  a un plus grand élément :

c'est-à-dire :  $\exists x \in P \quad \forall x' \in P, x' \leq x$

Donc  $P$  est non vide, de plus, pour  $x_1, x_2 \in P$  on a  $x_1 \leq x_2$  et  $x_2 \leq x$  donc  $P$  satisfait (A), donc  $P$  est filtrante.

**Preuve :**  $\Rightarrow$  Supposons  $P$  finie et filtrante.

Montrons que  $P$  a un plus grand élément par induction sur le cardinal de  $P$  :

**Cas**  $P = \emptyset$  :

Absurde car  $P \neq \emptyset$

**Cas**  $P$  a  $n + 1$  éléments :

On choisit  $x \in P$  et on pose  $P' = P/\{x\}$

Donc  $P'$  a  $m$  éléments et, par hypothèse d'induction, a un plus grand élément  $x_0 \in P'$

La propriété (A) donne  $x' \in P$  tel que  $x_0 \leq x'$  et  $x \leq x'$

Donc  $x'$  est un majorant de  $P$  qui appartient à  $P$ , c'est donc le plus grand élément de  $P$ .

**Remarque :** Le deuxième sens de la preuve peut être fait juste avec la définition trouvé dans la question 1.

3. Montrons que  $P \subseteq A \wedge P \neq \emptyset \wedge$  totalement ordonné  $\Rightarrow$  filtrante

Soit  $x, y \in P$ . On a  $x \leq y$  ou  $y \leq x$  car  $P$  est totalement ordonné.

Si  $x \leq y$  on choisit  $z = y$  sinon on choisit  $z = x$ .

Dans les deux cas, on a bien  $x \leq z$  et  $y \leq z$ .

**Remarque :** toute chaîne (séquence croissante) dans  $A$  est filtrante.

4. (a)  $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$  où  $X$  est un ensemble quelconque.  $P \subseteq \mathcal{P}(X) \quad \forall P = \bigcup P$ .

$$\begin{aligned} \forall Q \in \mathcal{P}(X), \quad (\forall \alpha \in P, \alpha \subseteq Q) \\ \Rightarrow \bigcup P \subseteq Q \end{aligned}$$

Ce qu'on a démontré dans les notes du cours.

$$(\forall i \in I, P_i \subseteq Q) \iff \bigcup_{i \in I} P_i \subseteq Q$$

(b)  $(\mathbf{Rel}(X, X), \subseteq)$  où  $X$  est un ensemble quelconque.

$$\begin{aligned} P &\subseteq \mathbf{Rel}(X, X) \\ &= \mathcal{P}(X^2) \end{aligned}$$

Cas particulier de la question précédente.

(c)  $(\emptyset, \emptyset)$

$\emptyset$  n'est pas filtrante, C'est bon.

(d)  $(A, \subseteq)$  avec  $A$  un ensemble fini.

On va montrer que  $(A, \subseteq)$  est inductif. Soit  $P$  une partie filtrante de  $A$ . Comme  $A$  est fini,  $P$  est fini. Donc, par la question 2,  $P$  a un plus grand élément  $x_0$ . Donc c'est le supremum.

(e) L'ensemble  $\omega = \{0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots\}$  des entiers naturels muni de l'ordre usuel.

Soit  $P := \omega$ . Il s'agit d'une partie non vide et totalement ordonnée, donc elle est filtrante (cf question 3). Cette partie n'a pas de majorant, donc a fortiori elle n'a pas de supremum. Donc  $\omega$  n'est pas inductif.

**Remarque :**  $P \subseteq \omega$  filtrante  $\iff P$  non-vide.

**Remarque :**  $\omega + 1 := \{0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots \leq \omega\}$  est un treillis complet (tous les sous-ensemble ont un supremum) et est donc inductif.

(f)  $(\mathbb{Q}^\infty)$

$$P := \{x \in \mathbb{Q}^\infty \mid x^2 < 2\}$$

$P$  est non vide et totalement ordonnée, donc filtrante.

Mais  $P$  n'a pas de supremum, car  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

Donc  $\mathbb{Q}^\infty$  n'est pas inductif.

(g) Pas intéressante

(h)  $(X, Id_X)$

Soit  $P$  une partie filtrante de  $(X, Id_X)$ . C'est nécessairement un singleton  $\{x_0\}$ .

$P$  est non vide, et si

$$\forall x, y \in P, \text{ on a } z \in P,$$

$$\text{tel que } x \leq z \text{ et } y \leq z$$

$$\text{Donc } x = y = z$$

**Remarque :** Soit  $X$  un ensemble et  $A$  une ensemble ordonné, On a :

$$\mathbf{Set}(X, A.Sup) \cong \mathbf{Pos}(Disc(X), A)$$

(i) Soit  $P$  une partie filtrante de  $\mathbb{N}_\perp$ , Une telle partie peut être :

- $P = \{\perp\}$ , alors  $\bigvee P = \perp$
- $P = \{n\}$ , alors  $\bigvee P = n$
- $P = \{\perp, n\}$ , alors  $\bigvee P = n$

(j)  $(X^\infty, \leq)$  où  $X$  est un ensemble quelconque. Soit  $P$  une partie filtrante de  $X^\infty$ .

- Si  $P$  est finie, alors  $\bigvee P =$  le plus grand élément de  $P$ .
- SI  $P$  est infini :  $P$  prend le forme d'une suite de préfixe de longueur strictement croissante d'une unique suite infinie qui est son supremum.